

[2조] 무한상상실 회의실 및 노트북 열람실 예약 시스템 SRS

1. 서론 (Introduction)

1.1. 목적 (Purpose)

1.2. 시스템 범위 (Scope of Project)

1.3. 용어 정의 (Glossary)

2. 전반적인 설명 (Overall Description)

2.1. 사용자 관점 (Product Perspective)

2.2. 사용자 특성 (User Characteristics)

2.3. 시스템 제약 조건 (Constraints)

2.4. 기능 개요 (Functional Requirements Summary)

3. 구체적인 요구사항 (Detailed Requirements Specification)

3.1. 외부 인터페이스 요구사항 (External Interface Requirements)

3.2. 기능 요구사항 (Functional Requirements - FR)

3.2.1. 사용자 인증 및 권한

3.2.2. 회의실 예약

3.2.3. 노트북 열람실 예약

3.2.4. 예약 조회 및 취소

3.2.5. 실시간 현황 조회

3.3. 비기능 요구사항 (Non-Functional Requirements - NFR)

3.3.1. 성능 (Performance)

3.3.2. 보안 (Security)

3.3.3. 신뢰성 (Reliability)

3.3.4. 유지보수성 (Maintainability)

3.3.5. 시스템 내부 데이터 구조

1. 서론 (Introduction)

1.1. 목적 (Purpose)

이 문서는 공과대학 7호관 1층 무한상상실에 있는 3개의 회의실과 70개의 노트북 열람실 좌석에 대한 모바일 웹 기반 예약 시스템의 요구사항을 정의합니다. 이 문서는 시스템의 목적과 기능을 포함하며, 운영 방식과 제약 조건들에 관해 상세히 설명합니다. 이 문서는 이해

관계자와 개발자 모두가 사용할 표준 참조 문서의 목적을 가지며, 프로젝트의 승인 및 개발을 위해 사용됩니다.

1.2. 시스템 범위 (Scope of Project)

이 시스템은 공과대학 학생이 별도의 관리 주체 없이 원활하게 무한상상실의 회의실 및 노트북 열람실 좌석을 모바일 웹 환경에서 예약 및 이용할 수 있도록 지원하는 것을 목표로 합니다. 사용자는 이 시스템을 통해서 회의실과 노트북 열람실을 예약 가능 여부를 확인하거나 예약을 수행하고, 필요에 따라 기존 예약 내역을 확인하거나 예약을 취소할 수 있습니다. 이 시스템은 회의실 및 좌석의 예약 가능 여부를 실시간으로 감시하여 중복 예약 등의 문제 없이 사용자가 원활히 회의실과 노트북 열람실을 이용할 수 있도록 검증하는 기능을 포함합니다. 이 시스템은 모든 예약 정보는 관계형 데이터베이스를 통해 관리합니다. 이 시스템은 모바일 웹을 통해서만 제공되며, 공과대학 학생을 유일한 사용자로 규정합니다. 사용자는 이 시스템을 경유하지 않고 회의실과 노트북 열람실을 예약하거나 이용할 수 없습니다.

1.3. 용어 정의 (Glossary)

용어	정의
회의실	공과대학 7호관 1층 무한상상실에 위치한 회의용 공간. 예약 시 3인 이상의 사용자를 등록해야 하며, 1시간 단위로 예약할 수 있는 제약 조건이 있음.
노트북 열람실	공과대학 7호관 1층 무한상상실에 위치한 노트북 사용이 가능한 공간. 총 70개의 좌석으로 구성됨.
좌석	노트북 열람실 안의 하나의 사용자가 점유할 수 있는 개별 공간.
예약 가능 시간대	회의실과 노트북 열람실을 예약할 수 있는 가용 시간대. 09시부터 18시로 제한됨.
예약 단위	최소 예약 가능 시간의 단위. 회의실은 1시간, 노트북 열람실은 2시간 단위로 제한됨.
사용자	이 시스템을 이용 가능한 사람. 공과대학 학생으로 제한됨.
예약자	이 시스템을 통해 회의실과 노트북 열람실을 예약을 수행한 사람.
동반 학생 명단	예약자와 동반으로 회의실을 예약한 사람들의 명단. 예약자 제외 최소 2인, 최대 5인으로 구성되어야 함.
예약	회의실과 노트북 열람실을 이용하기 위해 사전에 확보하는 행동. 생성/조회/수정/취소가 가능.
중복 예약 검증	사용자에게 예약이 요청된 시간이 기존 예약과 겹치지 않는지 확인하는 시스템의 기능.
랜덤 좌석 배정	노트북 열람실 좌석을 사용자가 직접 지정하지 않고 시스템이 무작위로 배정하는 기능.

이용 제한 시간	사용자의 특정 회의실/노트북 열람실 좌석에 대한 최대 이용 가능한 시간 제약 조건. 회의실은 하루 2시간/일주일 5시간, 노트북 열람실은 하루 4시간으로 제한됨.
최소 인원 조건	회의실 이용 시 만족해야 하는 최소 인원 조건. 최소 3인 이상 만족해야 회의실 예약이 가능함.
이용 누적 시간	사용자가 하루 또는 일주일간 회의실 또는 노트북 열람실을 이용한 총 시간. 이용 누적 시간은 이용 제한 시간 범위 안에 무조건 포함되어야 함.

2. 전반적인 설명 (Overall Description)

2.1. 사용자 관점 (Product Perspective)

- **회의실 예약 프로세스:** 사용자가 시스템에 접속하여 예약 메뉴를 선택하면, 3개 회의실의 실시간 예약 현황을 확인 할 수 있습니다. 사용자는 원하는 날짜와 시간을 선택하여 3명 이상의 학번을 등록함으로써 회의실을 예약합니다. 시스템은 사용자의 일일 2시간, 주간 5시간의 제약 조건을 확인한 후 예약을 승인합니다.
- **노트북 열람실 예약 프로세스:** 사용자가 시스템에 접속하여 예약 메뉴를 선택하면, 70개의 좌석의 실시간 예약 현황을 확인할 수 있습니다. 사용자는 원하는 날짜와 시간을 선택하고 지정 좌석 또는 랜덤 좌석 배정 기능을 선택하여 예약할 수 있습니다. 시스템은 사용자의 일일 4시간의 제약 조건을 확인한 후 예약을 승인합니다.
- **실시간 현황 조회:** 사용자는 회의실과 노트북 열람실의 현재 예약 현황을 실시간으로 확인할 수 있습니다.
- **예약 관리:** 사용자는 자신의 예약 정보를 확인한 뒤, 예약 시간 변경과 예약 취소를 수행할 수 있습니다.
- **알림:** 시스템은 예약 완료, 예약 시간 임박, 예약 종료 임박의 이벤트의 알림을 사용자에게 발송합니다. 사용자는 설정에서 알림 수신 여부를 설정할 수 있습니다.
- **오류 처리:** 사용자의 예약 진행 중 오류가 발생했거나 시스템 제약 조건을 위반했을 때, 시스템은 오류 메시지를 발송하여, 사용자에게 원인을 안내합니다.

2.2. 사용자 특성 (User Characteristics)

- **일반 사용자:** 공과대학의 재학생이며, 모바일 웹 인터페이스를 통해 원하는 날짜, 시간에 원하는 시간만큼 예약을 신청할 수 있습니다. 또한, 사용자는 자신의 예약 내역 조회, 예약 시간 변경, 예약 취소의 기능을 사용 가능하며 다른 사용자의 정보에는 접근할 수 없습니다.

- **개발자:** 시스템의 구현, 테스트, 유지보수를 담당하는 기술 인력입니다. 개발자는 시뮬레이터 환경에서 예약 로직, 데이터베이스 쿼리, 제약 조건 검증 등의 각 기능을 검증할 수 있습니다.

• 2.2.1 사용자 인증 및 권한 사용 사례

- **간략 설명:** 사용자가 공과대학 학생임을 증명하고 시스템 접근권을 얻는 과정입니다.
- **초기 단계별 설명:**
 1. 사용자는 모바일 웹 사이트에 접속한다.
 2. 로그인 화면에서 학번과 생년월일을 입력한다.
 3. [로그인] 버튼을 누른다.
 4. 시스템이 인증 정보를 확인하여 성공 시 메인 화면으로 이동한다.
 - 실패 시, 오류 메시지를 표시한다.

• 2.2.2 회의실 예약 사용 사례

- **간략 설명:** 사용자가 모바일 웹에서 회의실을 예약하기 위해 시간, 인원 명단을 입력하고 조건에 맞는 예약을 신청하는 과정입니다.
- **초기 단계별 설명:**
 1. 메인 화면에서 [회의실 예약] 메뉴를 선택한다.
 2. 예약 날짜, 시간, 회의실 번호를 선택한다.
 3. 동반 학생 명단을 최소 2명, 최대 5명 입력한다.
 4. [예약 신청] 버튼을 누른다.
 5. 시스템이 인원, 중복 예약, 이용시간 제한을 검증한다.
 6. 모든 제한 통과 시 예약이 확정되고, 예약 완료 메시지를 즉시 표시한다.
 - 실패 시, 오류 메시지를 표시한다.

• 2.2.3 노트북 열람실 예약 사용 사례

- **간략 설명:** 노트북 열람실의 원하는 좌석과 시간을 선택해 예약하거나 랜덤 배정을 받아 예약하는 과정입니다.

- 초기 단계별 설명:

1. 메인 화면에서 [노트북 열람실 예약] 메뉴를 선택한다.
2. 날짜와 시간대, 좌석(랜덤 선택 가능)을 선택한다.
3. [예약 신청] 버튼을 누른다.
4. 시스템이 중복 예약, 일일 이용시간 제한을 검증한다.
5. 모든 제한 통과 시 예약이 확정되고, 예약 완료 메시지를 즉시 표시한다.
 - 실패 시, 오류 메시지를 표시한다.

- 2.2.4 예약 조회 및 취소 사용 사례

- 간략 설명: 사용자가 본인의 예약 내역을 조회하고, 취소하는 과정입니다.

- 초기 단계별 설명:

1. 메인 화면에서 [나의 예약] 메뉴를 선택한다.
2. 자신의 예약 내역이 목록으로 표시된다.
3. 취소 가능한 예약에 [취소] 버튼을 누른다.
4. 시스템이 예약 시간 확인 후 취소 성공 메시지를 표시한다.

- 2.2.5 실시간 현황 조회 사용 사례

- 간략 설명: 모든 회의실과 좌석의 실시간 예약 가능상태를 확인하는 과정입니다.

- 초기 단계별 설명:

1. 메인 화면에서 [실시간 현황] 메뉴를 선택한다.
2. 회의실 및 노트북 열람실 좌석의 예약 가능/불가 상태를 실시간으로 확인한다.
3. 구분 색상으로 구분이 명확히 나타난다.

2.3. 시스템 제약 조건 (Constraints)

* (운영 시간, 모바일 웹, 회의실/좌석별 제약사항 기술)

- 회의실 예약 시 최소 3명에서 6(?)명의 사용자 명단(학번)을 제출해야 합니다.
- 회의실은 3개, 노트북 열람실은 70좌석이 존재하며, 동일 시간대에 동일 좌석에 대한 중복 예약은 불가능합니다.

- 회의실은 1시간, 노트북 열람실은 2시간 단위로 예약이 가능합니다.
- 노트북 열람실은 랜덤 좌석 선택 기능도 제공하여야 합니다.
- 시설 이용 가능 시간은 09시부터 18시까지로 제한되므로, 야간 시간대(18시 이후)에도 시스템에 접근 할 수 있으나, 예약 시간대로는 09-18시까지만 설정 가능합니다.
- 각 사용자는 회의실을 일일 2시간, 주간 5시간을 초과하여 예약할 수 없습니다.
- 각 사용자는 노트북 열람실을 일일 4시간을 초과하여 예약할 수 없습니다.
- 예약 시간 취소는 예약 시간 시작 2시간 전까지만 가능하며, 2시간 이내의 예약은 취소 할 수 없습니다.
- 다중 사용자가 동시에 동일 시설에 대한 예약을 시도할 경우, 시스템은 데이터베이스 트랜잭션을 통해 순서대로 처리하여 일관성을 보장하여야 합니다.
- 일반 사용자는 자신의 정보와 예약 내역만 조회 가능하며, 다른 사용자의 정보에는 접근이 불가능해야 합니다.
- 시스템은 Chrome, Firefox, Safari, Edge 등 주요 모바일 기반 웹 브라우저의 최신 버전에서 최적으로 동작해야 합니다.

2.4. 기능 개요 (Functional Requirements Summary)

- **사용자 인증 기능:** 시스템은 학번과 생년월일을 통해 사용자를 인증합니다. 연속 인증 실패 시 일시적 계정 비활성화 기능을 제공합니다.
- **회의실 예약 기능:** 사용자는 회의실의 실시간 예약 가능 여부를 확인하고, 원하는 회의실과 시간대를 선택하여 최소 2명에서 최대 5명의 '동반 학생 명단'(학번)을 등록하여 예약을 신청합니다.
- **노트북 열람실 예약 기능:** 사용자는 노트북 열람실의 실시간 예약 가능 여부를 확인하고, 원하는 좌석과 시간대를 선택하여 예약을 신청합니다.
- **예약 조회 및 관리 기능:** 사용자는 자신의 예약 내역과 정보를 조회할 수 있으며, 예약 상태를 구분하여 확인 할 수 있습니다.
- **실시간 현황 조회 기능:** 시스템은 회의실과 노트북 열람실의 실시간 예약 현황을 사용자에게 제공합니다.
- **오류 검증 기능 및 처리 기능:** 시스템은 예약 요청에 대한 모든 제약 조건을 자동으로 검증하고, 오류 발생 시 사용자에게 오류 메시지를 발송하여 원인을 안내합니다.

3. 구체적인 요구사항 (Detailed Requirements Specification)

3.1. 외부 인터페이스 요구사항 (External Interface Requirements)

- 3.1.1. 사용자 인터페이스 (Mobile Web UI/UX 관점에서)
 - 반응형 디자인:** 모든 화면은 모바일 웹 환경(최소 320px 해상도)에서 최적으로 동작하도록 구축되어야 하며, 터치 기반 상호작용에 적합한 UI/UX를 제공해야 한다.
 - 실시간 현황:** 회의실 및 노트북 열람실 좌석의 예약 가능/불가능 상태는 실시간으로 조회되며, 예약 가능 좌석은 초록색, 예약 중인 좌석은 빨간색 등 명확한 색상 코드를 사용하여 시각적으로 구분되어야 한다.
 - 예약 단위 안내:** 회의실(1시간 단위)과 노트북 열람실(2시간 단위)의 최소 예약 단위 및 09:00 ~ 18:00의 이용 가능 시간이 예약 선택 단계에서 명확하게 사용자에게 제시되어야 한다.
 - 오류 및 제약 조건 안내:** 예약 요청 시 인원 제한, 최대 이용 시간 등 시스템 제약 조건을 위반할 경우, 사용자 입력 필드 옆에 위반 사유를 구체적으로 명시하는 오류 메시지를 즉시 제공해야 한다.
- 3.1.2. SW 및 통신 인터페이스
 - 학번 유효성 검사 (내부 시스템 데이터베이스 사용):** 사용자(공과대학 학생)의 학번 유효성 검사를 위해 시스템 내부에 존재하는 학생 정보 데이터베이스를 사용한다.
 - 요청:** JSON 형식으로 학번(student_id) 및 생년월일(birth)을 전송한다.
 - 응답:** 학번의 유효성(공과대학 재학생 여부)을 나타내는 Boolean 값(isValid)과 추후 예약 목록에 표시될 이름(name)을 반환한다.
 - 보안 통신:** 모든 클라이언트-서버 간 데이터 통신은 보안 강화를 위해 최신 HTTPS 프로토콜을 사용해야 한다.

3.2. 기능 요구사항 (Functional Requirements - FR)

3.2.1. 사용자 인증 및 권한

항목	내용
사용 사례 이름	사용자 인증 및 계정 관리
트리거	공과대학 학생이 시스템에 접속합니다.

항목	내용
전제 조건	시스템이 공과대학 학생 정보 데이터베이스를 직접 조회할 수 있습니다.
기본 경로	1. 사용자는 학번과 생년월일을 입력하고 로그인 요청을 합니다. 2. 시스템은 내부 학생 정보 DB를 통해 학번의 유효성(DB 존재 여부)을 확인한 후, 등록된 생년월일과 비교하여 인증합니다. 3. 인증 성공 시, 시스템은 “로그인에 성공하였습니다.”라는 토스트 메시지를 표시합니다. 4. 시스템은 보안 토큰 기반의 사용자 세션이 생성하고 사용자를 메인 화면으로 이동시킵니다.
대안 경로	-
후속 조건	유효한 사용자 세션이 활성화되거나 사용자 정보가 갱신됩니다.
예외 경로	1. 로그인 실패: 생년월일 불일치, 유효하지 않은 학번(내부 DB 조회 실패) 등의 구체적인 사유를 포함한 토스트 메시지를 표시합니다. 2. 연속 인증 실패: 사용자가 5회 연속으로 인증을 실패할 경우, 시스템은 해당 학번 계정을 30분 동안 일시 잠금 처리하고 사용자에게 토스트 메시지를 통해 안내합니다.
기타	-

3.2.2. 회의실 예약

항목	내용
사용 사례 이름	회의실 예약 신청
트리거	사용자가 회의실 예약 화면에서 예약 신청 버튼을 선택합니다.
전제 조건	사용자가 로그인되어 있습니다.
기본 경로	1. 사용자가 예약 날짜/시간(09:00-18:00 범위, 1시간 단위), 회의실 번호, 동반 학생 명단(학번, 이름)을 입력합니다. 2. 시스템은 동반 학생 명단 인원수(최소 2명, 최대 5명)를 검증하여 총 이용 인원이 3명에서 6명이 되도록 합니다. 3. 이용 제한 일괄 검증: 시스템은 예약자 및 명단 모든 사용자에게 요청된 예약 시간과 기존 예약 시간을 합산하여 일일(최대 2시간) 및 주간(최대 5시간) 이용 제한을 단일 트랜잭션으로 검증합니다. 4. 시스템은 예약하는 사용자와 동반 학생 모두가 요청된 시간에 다른 회의실 또는 노트북 열람실을 예약했는지 검증합니다. 5. 시스템은 해당 회의실이 요청된 시간에 다른 이용자에 의해 이미 예약되어 있는지 검증합니다. 6. 모든 검증 통과 시, 시스템은 DB 트랜잭션을 통해 예약을 확정합니다. 7. 시스템은 사용자에게 “예약이 완료되었습니다.”라는 토스트 메시지를 표시합니다.
대안 경로	-

항목	내용
후속 조건	회의실 예약 정보가 DB에 저장되고, 명단에 포함된 모든 사용자의 일일 및 주간 이용 시간이 갱신됩니다.
예외 경로	1. 학번 유효성 검증 실패: 명단 중 유효하지 않은 학번(DB에 없는 학번)이 포함되면, "예약 명단에 유효하지 않은 학생이 포함되어 목록이 잘못되었습니다."라는 토스트 메시지를 표시하며 예약 버튼을 비활성화합니다. 2. 시간 제한 위반: 명단 중 한 명이라도 일일 또는 주간 제한을 초과할 경우, 초과한 사용자들의 모든 이름과 초과 사유를 명시하여 "[이름] 학생이 [일일/주간] 사용 시간 제한을 초과하였습니다."라는 토스트 메시지를 표시하며 예약 버튼을 비활성화합니다. 3. 인원 수 미달/초과: 동반 학생 명단 인원수(최소 2명, 최대 5명)를 위반하면 "이용 가능 총 학생 수는 본인을 포함하여 최소 3인, 최대 6인입니다."라는 토스트 메시지를 표시하며 예약 버튼을 비활성화합니다. 4. 개인 중복 예약: 예약자 및 동반 학생 중 누군가가 요청된 시간에 이미 다른 회의실 또는 노트북 열람실에 예약되어있는 경우, 해당되는 학생 이름을 모두 포함하여 "[이름] 학생은 해당 시간에 이미 다른 예약내역이 존재합니다."라는 토스트 메시지를 표시하며 예약 버튼을 비활성화합니다. 5. 회의실 중복 예약: 요청된 회의실이 요청된 시간에 이미 다른 사용자에게 의해 예약되어 있는 경우, "선택하신 회의실은 이미 예약이 완료되었습니다."라는 토스트 메시지를 표시하며 예약 버튼을 비활성화합니다.
기타	1. 총 이용 인원은 최소 3명에서 최대 6명입니다. 2. 주간 및 일일 이용 제한 시간은 명단에 포함된 모든 사용자에게 적용됩니다. 3. 다중 사용자가 동시에 동일 시설 예약 시도 시, DB 트랜잭션의 동시성 제어를 통해 순서대로 처리하여 데이터 일관성을 보장합니다.

3.2.3. 노트북 열람실 예약

항목	내용
사용 사례 이름	노트북 열람실 예약
트리거	사용자가 노트북 열람실 예약 화면에서 예약 신청 버튼을 선택합니다.
전제 조건	사용자가 로그인되어 있습니다.
기본 경로 (지정 좌석)	1. 사용자는 예약 시간대(2시간 단위)와 좌석 번호(1-70)를 지정합니다. 2. 시스템은 예약자 본인의 해당 일자 총 예약 시간(일 최대 4시간) 초과 여부를 검증합니다. 3. 시스템은 해당 좌석이 같은 시간에 다른 사용자에게 이미 예약되어 있는지 검증합니다. 4. 모든 검증 통과 시, 시스템은 예약을 확정합니다. 5. 시스템은 사용자에게 "예약이 완료되었습니다"라는 토스트 메시지를 표시합니다.

항목	내용
대안 경로 (랜덤 좌석)	1. 사용자는 '랜덤 좌석 배정'을 선택합니다. 2. 시스템은 예약자 본인의 시간 제약 조건 및 중복 예약 검증을 수행합니다. 3. 검증 통과 시, 시스템은 해당 시간대에 예약 가능한 좌석 중 하나를 무작위로 배정하고 예약을 확정합니다. 4. 시스템은 사용자에게 "예약이 완료되었습니다"라는 토스트 메시지를 표시합니다.
후속 조건	노트북 열람실 좌석 예약 정보가 DB에 저장되고, 예약자의 이용 시간이 갱신됩니다.
예외 경로	1. 개인 일일 이용 제한 시간 초과: 예약자 본인의 일일 이용 제한 시간인 4시간을 초과할 경우, "일일 이용 제한 시간을 초과하였습니다."라는 토스트 메시지를 표시하며 예약 버튼을 비활성화합니다. 2. 개인 중복 예약: 예약자가 요청된 시간에 이미 다른 회의실 또는 노트북 열람실에 예약되어있는 경우, "해당 시간에 이미 다른 예약내역이 존재합니다."라는 토스트 메시지를 표시하며 예약 버튼을 비활성화합니다. 3. 좌석 중복 예약: 요청된 좌석이 요청된 시간에 이미 다른 사용자에게 예약되어 있는 경우, "선택하신 좌석은 이미 예약이 완료되었습니다."라는 토스트 메시지를 표시하며 예약 버튼을 비활성화합니다.
기타	1. 이용 제한 시간은 예약자에게만 부과된다. 2. 노트북 열람실 예약 시간 간격 문제: 예약 단위가 2시간이고 운영 시간이 09:00-18:00이므로, 예약 완료 시 시스템적으로 예약 불가능한 1시간 간격(예: 11:00-12:00)이 발생하는 것은 허용한다. 해당 예약 불가 시간은 비활성화 처리된다.

3.2.4. 예약 조회 및 취소

항목	내용
사용 사례 이름	개인 예약 내역 조회 및 취소
트리거	사용자가 '나의 예약' 메뉴에 접속하거나 예약 확인/취소를 요청합니다.
전제 조건	사용자가 로그인되어 있습니다.
기본 경로	1. 시스템은 현재 로그인한 사용자의 모든 예약 내역을 조회하여 표시합니다. 2. 사용자는 시작 2시간 전까지의 예약에 대하여 '예약 취소'를 선택할 수 있습니다. 3. 예약 취소 시, 예약 정보가 DB에서 제거되고, 회의실 명단 포함 모든 사용자의 이용 시간 기록이 원상복구됩니다. 취소 성공 시 취소 완료 토스트 메시지를 표시합니다. (단, 노트북 열람실 예약은 예약자 본인에게만 적용)
대안 경로	-
후속 조건	예약 정보가 DB에서 조회되거나 갱신(취소)됩니다.

항목	내용
예외 경로	1. 2시간 이내 예약: 예약 시작 2시간 이내의 예약에 대해 취소 옵션을 비활성화하고, "예약 시작 2시간 이내에는 취소가 불가능합니다"라는 토스트 메시지를 안내합니다. 기존 예약을 유지합니다. 2. 취소 검증 실패: 예약 취소 요청이 유효성 검증에 실패할 경우, 실패 사유를 토스트 메시지로 안내하고 기존 예약을 유지합니다.
기타	예약 취소 시 이용 시간 갱신은 노트북 열람실은 예약자에게만, 회의실은 명단에 포함된 모든 사용자에게 적용된다.

3.2.5. 실시간 현황 조회

항목	내용
사용 사례 이름	실시간 현황 조회
트리거	사용자가 예약 현황 화면에 접속합니다.
전제 조건	회의실 및 노트북 열람실의 예약 정보가 DB에 실시간으로 반영됩니다.
기본 경로	사용자가 예약 현황 화면에 접속하면, 시스템은 회의실(3개) 및 좌석(70개)의 날짜/시간대별 예약 가능/불가능 상태를 실시간으로 표시합니다.
대안 경로	-
후속 조건	최신 예약 현황이 사용자에게 시각화되어 제공됩니다.
예외 경로	-
기타	-

3.3. 비기능 요구사항 (Non-Functional Requirements - NFR)

3.3.1. 성능 (Performance)

시스템이 예약이 집중되는 시간대에도 모바일 웹 환경에서 지연이 없어야 한다.

항목	내용
응답시간	1. 화면 터치 후 페이지 반응(상호작용)은 1초 이내로 이루어져야 한다. 2. 예약 확정, 조회, 취소와 같은 데이터베이스 트랜잭션 요청에 대한 서버 응답 시간은 최대 3초를 초과하지 않아야 한다(구글의 RAIL 모델 등 웹 성능 표준에 따르면, 모바일 사용자는 3초 이상의 로딩 시 이탈률이 급증).
동시 처리	트래픽이 몰리는 시간대에 최대 600명의 동시접속자가 발생하더라도 서비스 중단 없이 시스템 동작해야 한다.
처리량	시스템은 분당 최소 50건 이상의 예약 트랜잭션을 안정적으로 처리할 수 있어야 한다.

3.3.2. 보안 (Security)

항목	내용
데이터 암호화	1. 비밀번호 복호화가 어려운 단방향 해시 알고리즘(Bcrypt 등)을 적용해야 한다. 2. SSL/TLS를 적용하여 네트워크 상의 데이터 스니핑을 방지해야 한다. (HTTPS 헤더)
세션 관리 및 접근 제어	1. 세션 타임아웃 30분으로 설정하여 장기 로그인 상태 방지 2. API 엔드포인트는 JWT토큰을 필수로 요구하며, 본인의 예약 정보 외 타인의 데이터 접근 시도 차단
무결성 검증	클라이언트 단에서 수행하는 유효성 검사와 별개로, 서버 사이드에서 입력값에 대한 2차 검증 필요

3.3.3. 신뢰성 (Reliability)

항목	내용
데이터 정합성	동일 자원에 대한 동시 요청 발생 시, 데이터베이스 트랜잭션 격리수준을 적절히 하여 중복 예약을 차단해야 한다.(ACID, 경쟁 상태 해결)
가용성	시스템은 서비스 운영 시간 내 99.9%의 가용성을 보장해야 한다.
장애 복구	1. 시스템 중단 발생 시, 마지막 트랜잭션 시점의 데이터가 보존되어야 한다. 2. 재가동 시 데이터 손실 없이 서비스되어야 한다.

3.3.4. 유지보수성 (Maintainability)

항목	내용
웹 표준 및 호환성	주요 브라우저의 다양한 버전(최신 버전)에서 기능 및 레이아웃 깨짐 없이 동작해야 한다.
코드 품질 및 문서화	1. 백엔드 API는 RESTful 원칙을 준수하며, Swagger 등 도구를 통해 명세가 최신화/자동화 되어야 한다. 2. 주요 기능은 단위 테스트(unit test) 코드를 포함하여 작성되어야 한다.

3.3.5. 시스템 내부 데이터 구조

1. users

설명	type	제약 조건	필드명
학번	VARCHAR(10)	PK, NOT NULL	student_id

생년월일	VARCHAR(10)	NOT NULL	birth
이름	VARCHAR(50)	NOT NULL	name
이메일	VARCHAR(100)	NOT NULL	email
일일 누적 시간(회의실)	INT	DEFAULT 0	daily_limit_meeting
주간 누적 시간(회의실)	INT	DEFAULT 0	weekly_limit_meeting
일일 누적 시간 (노트북 열람실)	INT	DEFAULT 0	daily_limit_laptop
연속 로그인 실패 횟수	INT	DEFAULT 0	fail_to_login
계정 잠금 해제 시 간	DATETIME		unlock_time
생성 시간	DATETIME	DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP	created_at
최신화 시간	DATETIME	DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP	revised_at

- 매일 00:00 (일일 스케줄러)
 - 일일 누적 시간(노트북 열람실) 초기화
 - (월요일~토요일)
 - 일일 누적 시간(회의실)을 주간 누적 시간(회의실)에 더함
 - 일일 누적 시간(회의실) 초기화
 - (일요일)
 - 일일 누적 시간(회의실)만 초기화 * 주간 누적 시간(회의실)에는 더하지 않음
- 매주 일요일 00:00 (주간 스케줄러)
 - 주간 누적 시간(회의실) 초기화

2. facilities

구분	type	제약 조건	필드명
id	INT	AUTO_INCREMENT, NOT NULL	id
시설 타입	ENUM	ENUM("MEETING_ROOM", "LAPTOP_SEAT")	resource_type

번호(방 혹은 좌석)	INT	NOT NULL	resource_number
운영 여부(상태)	BOOLEAN	DEFAULT TRUE	is_active

- **UNIQUE(resource_type, resource_number)**

3. bookings

구분	type	제약 조건	필드명
id	BIGINT	AUTO_INCREMENT, NOT NULL	bookings_id
시설 id	INT	FK(facilities_id), NOT NULL	facility_id
예약 대표 학번	VARCHAR	FK(student_id), NOT NULL	user_student_id
예약 시작 시간	DATETIME	NOT NULL	start_time
예약 종료 시간	DATETIME	NOT NULL	end_time
예약 상태	ENUM	ENUM("CONFIRMED", "CANCELED") DEFAULT "CONFIRMED"	status
예약 생성 시간	DATETIME	DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP	created_at

- INDEX: (facility_id, start_time, end_time, status)
- INDEX: (user_student_id, start_time)

4. booking_participants

구분	type	제약 조건	필드명
id	BIGINT	AUTO_INCREMENT, NOT NULL	id
예약 테이블 id	BIGINT	FK(booking_id), NOT NULL	booking_id
동반자 id	VARCHAR(20)	NOT NULL	student_id

- INDEX(student_id)
- FOREIGN KEY (booking_id) REFERENCES BOOKINGS(booking_id)
ON DELETE CASCADE
- FOREIGN KEY (student_id) REFERENCES USERS(student_id)
ON DELETE CASCADE